２０２４年度
東京理科大学大学院
工学研究科　情報工学専攻
修士課程入学試験問題
［専門科目］

【この試験は専門科目の問題で、１ページから６ページまであります。】

○ 指示があるまで表紙を開いてはいけません。また、指示された物以外は机上に置かないでください。

○ 試験開始の指示があったら、問題用紙及び解答用紙の枚数を確認し、直ちにすべての用紙に受験番号を記入してください。
受験番号を記入していないものや、所定の解答用紙又は解答欄に記入されていないものは無効となります。

○ その他、試験監督の指示に従ってください。

1から6の中から４問を選択して解答しなさい。

試験場内で配付された問題用紙及び計算用紙は一切持ち帰ってはいけません。

試験時間　１２０分

試験科目	指示事項	解答用紙	計算用紙
数理工学	指定の解答用紙に解答	2	2
ネットワークとハードウェア	指定の解答用紙に解答	2	
ソフトウェア	指定の解答用紙に解答	2	

受験番号	

東京理科大学大学院工学研究科（修士課程）入学試験

実施日	2023年7月29日	専攻	情報工学専攻	科目	〔専門科目〕 数理工学	受験番号	番

1

(1) 無向グラフ$G = \{V, E\}$について，各頂点の次数$d(v), v \in V$と辺の数$|E|$に関し，次式が成り立つことを証明しなさい．

$$\sum_{v \in V} d(v) = 2 \cdot |E|$$

(2) 論理式$P = (p \Rightarrow \neg q) \Rightarrow (r \wedge s), Q = (p \vee r) \wedge (q \vee r) \wedge (p \vee s) \wedge (q \vee s)$について考える．

① $p \Rightarrow q$と$\neg p \vee q$が論理的同値であることを示しなさい．

② PとQが論理的同値であることを，真理値表を用いずに示しなさい．

(3) 集合 $S = \{x | x \in \mathbb{N}, 0 < \sqrt{x} < 3\}$上の関係について考える．なお，$\mathbb{N}$は自然数とする．

① S上の関係を$R = \{(x, y) | x \in S, y \in S, f(x) = f(y)\}, f(p) = p \bmod 5$とおいた時，
商集合$S/R = \{\{s_1 | s_1 \in S_1\}, \ldots, \{s_n | s_n \in S_n\}\}$を求め，外延的記法 (extensional notation)で表しなさい．ただし，mod は剰余演算を，S_nはSの分割を表す．

② S上の別の関係を$Q = \{(y, z) | y \in S, z \in S, g(y) = g(z)\}, g(q) = \lfloor q/3 \rfloor$とおいた時，合成関係$(R \circ Q)$を求めなさい．
ただし，$\lfloor \cdot \rfloor$は床関数 (floor function)を表し，$(A \circ B)$はBから適用することに注意せよ．

採点欄

東京理科大学大学院工学研究科（修士課程）入学試験

実施日	2023年7月29日	専攻	情報工学専攻	科目	〔専門科目〕 数理工学	受験番号	番

2

(1) と (2) の問題について，E[·] は期待値，var[·] は分散を表す，

(1) 確率変数 X の確率密度関数が次式で与えられている．

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{4}x & 0 \leq x < 2 \\ -\frac{1}{4}x + 1 & 2 \leq x \leq 4 \\ 0 & \text{その他} \end{cases}$$

① X の中央値を求めなさい．

② $\pi = \Pr[0 \leq X \leq 1]$ を求めなさい．

③ $0 \leq X \leq 1$ のとき $Y = 1$，$1 < X \leq 4$ のとき $Y = 0$ とする．$\mathrm{E}[Y]$ を求めなさい．

④ $\mathrm{var}[Y]$ を求めなさい．

⑤ π を未知のパラメータとする．Y について n 人分のデータを Y_i $(i = 1, \ldots, n)$ とする．Y_i は互いに独立とする．Y_i の実現値 y_i から，最尤法によって π を推定したい．π に関する対数尤度関数を求めなさい．

⑥ 前問の対数尤度関数から，π の最尤推定量を導出しなさい．

(2) 確率変数 X の確率関数が次式で与えられている．

$$f(x) = \frac{\exp(-\lambda)\lambda^x}{x!}$$

① X の確率母関数 $G(s) = \mathrm{E}[s^X]$ を求めなさい．導出の過程で，$\exp(x) = 1 + \frac{x}{1!} + \frac{x^2}{2!} + \cdots$ を使用してよい．

② $G(s)$ を s について 1 回微分しなさい．

③ 前問の結果に $s = 1$ を代入すると $\mathrm{E}[X]$ に一致することを示しなさい．

④ $\mathrm{E}[X(X-1)]$ を求めなさい．

⑤ $\mathrm{var}[X]$ を求めなさい．

⑥ X_1 と X_2 は互いに独立とし，それらの確率関数がともに $f(x)$ であるとする．$Z = X_1 + X_2$ の確率関数を求めなさい．

採点欄

東京理科大学大学院工学研究科（修士課程）入学試験

実施日	2023年7月29日	専攻	情報工学専攻	科目	〔専門科目〕 ネットワークとハードウェア	受験番号	番

3

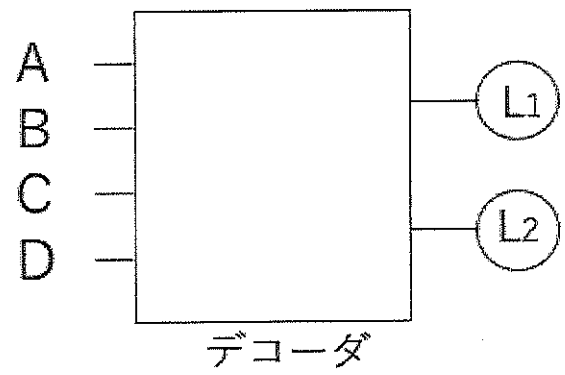
以下の問いに答えなさい。

(1)　2つのサイコロを振ったときの目の和をXとする。2進数で入力されたX=(A, B, C, D)に対し、X≦5 のときL1のみを、6≦X≦9 のときL2のみを、 10≦X のときL1, L2両方のランプを点灯するデコーダ回路を設計したい。以下の問いに答えなさい。

なお、Xの値を表す2進数は上位桁から順にA, B, C, Dとし、L1, L2は出力1で点灯するものとする。

① L1およびL2の論理式を求めなさい。

② 回路図を描きなさい。



(2)　次の論理式を加法標準形と乗法標準形に展開しなさい。

$$F = A\bar{B}C + BC$$

(3)　次の論理式を簡単化しなさい。

$$F = \overline{(\bar{A} + \bar{B} + C) + (\bar{A}\,\bar{B} + BC)}$$

採点欄

東京理科大学大学院工学研究科（修士課程）入学試験

実施日	2023年7月29日	専攻	情報工学専攻	科目	〔専門科目〕 ネットワークとハードウェア	受験番号	番

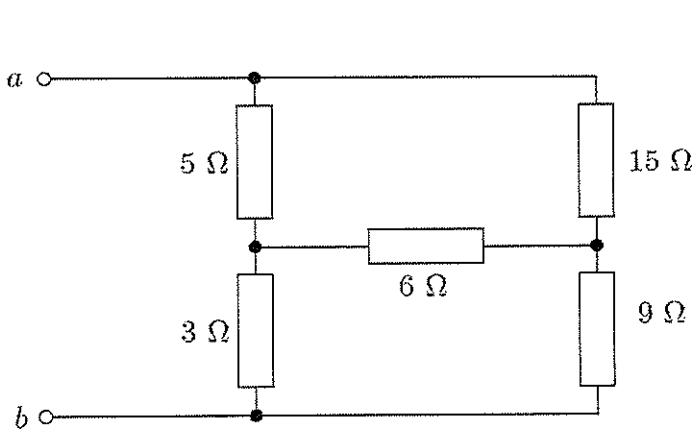
4

以下に答えなさい．

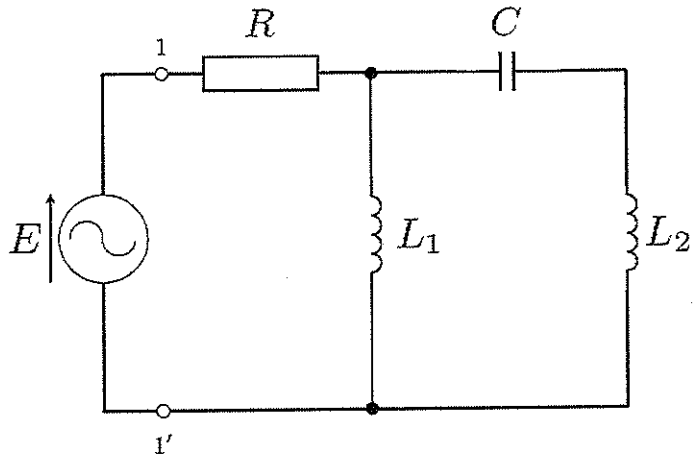
(1) 図1(a)の回路において，端子a-b間の合成抵抗値Rを求めなさい．

(2) 図1(b)の回路における交流電源の角周波数はωである．このとき，端子対$1-1'$からみた入力インピーダンスを求めなさい．ただし，インダクタL_1，L_2間の相互インダクタンスは0としてよい．

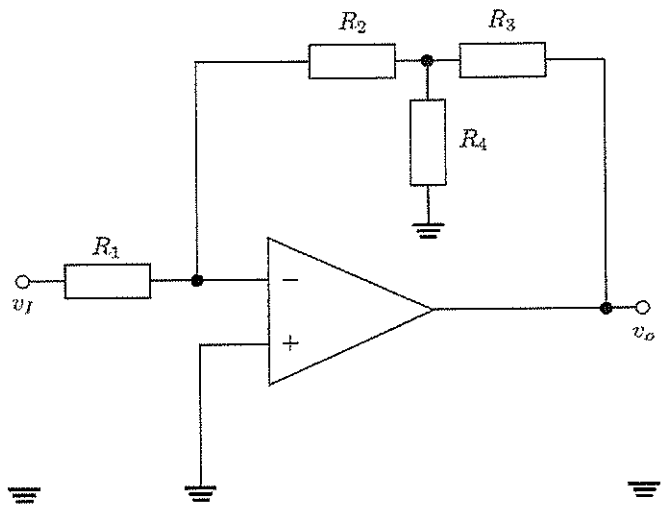
(3) 図1(c)の回路中のオペアンプは理想的である．このとき，閉ループゲインを求めなさい．



(a)



(b)



(c)

図 1: (a) 問題 (1) の図，(b) 問題 (2) の図，(c) 問題 (3) の図．

採点欄

東京理科大学大学院工学研究科（修士課程）入学試験

実施日	2023年7月29日	専攻	情報工学専攻	科目	〔専門科目〕 ソフトウェア	受験番号	番

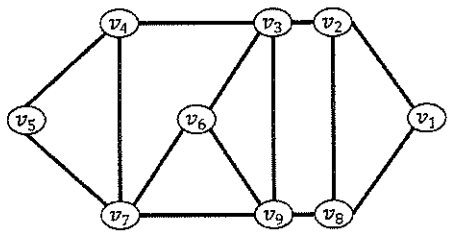
5

9つのノード (node, vertex) からなる集合 $V = \{v_1, ..., v_9\}$，ノード間を結ぶエッジ (edge) の集合 $E \subset V \times V$，エッジに与えられたコスト $c : E \mapsto \mathbb{R}$ が所与のもと，c を重みとしてもつ無向グラフ (undirected graph) $G = (V, E, c)$ を考える．ただし $\mathbb{R}$ は実数全体の集合を表す．v_i, v_j 間のエッジを $e_{i,j}$ と表すとき，$E = \{e_{1,2}, e_{2,3}, e_{3,4}, e_{4,5}, e_{5,6}, e_{6,7}, e_{7,8}, e_{8,9}, e_{1,8}, e_{2,8}, e_{3,6}, e_{3,9}, e_{4,6}, e_{7,9}\}$ であり，$c(e_{i,j})$ の値は下記の表1の通り定められているとする．下記の問い（1）～（4）に答えなさい．

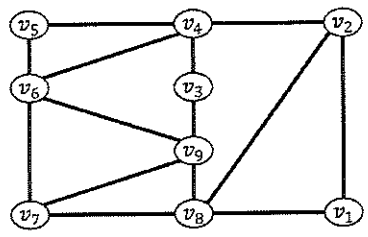
表1　$c(e_{i,j})$ の値.

$c(e_{1,2})$	$c(e_{2,3})$	$c(e_{3,4})$	$c(e_{4,5})$	$c(e_{5,6})$	$c(e_{6,7})$	$c(e_{7,8})$
4	12	14	18	20	1	2
$c(e_{8,9})$	$c(e_{1,8})$	$c(e_{2,8})$	$c(e_{3,6})$	$c(e_{3,9})$	$c(e_{4,6})$	$c(e_{7,9})$
2	10	22	8	3	28	6

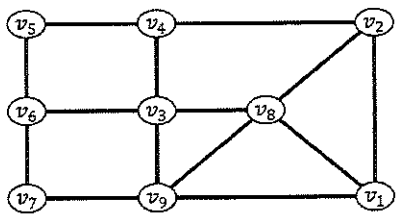
（1）次の (a)～(d) のうち，G を正しく図示しているものを選べ．ただし重み c については考慮しなくてよい．



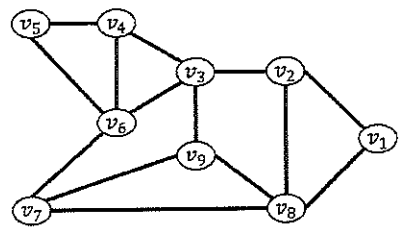
(a)



(b)



(c)



(d)

（2）最短距離法（単連結法，単リンク法とも呼ばれる：single-linkage clustering）とは，すべてのノードがおのおの別のクラスタに属する状態を初期状態とし，以降，異なるクラスタに属するノードの組のうち，最も距離の近い組を含む2つのクラスタを順次統合していく階層型クラスタリング法 (hierarchical clustering) の一種である．G に含まれるすべてのノードについて，コストを距離とみなし，クラスタ数が3になるまで最短距離法でクラスタリングしたとき，得られる3つのクラスタのうちノード数が最大のクラスタに属するノードをすべて答えなさい．

（3）グラフ G 内のあるノードから別のノードへはエッジを伝って移動できるものとし，移動するたびに通過したエッジのコストが加算されるものとする．ノード v_1 からコストの総和 30 以内で移動可能なノードをすべて答えなさい．

（4）グラフ内のあるノードから別のノードへの経路が存在するとき，これらのノードは互いに到達可能 (reachable) であるという．いま，G について，任意のノードの組に対して到達可能である性質を保持したまま，閉路 (cycle, closed path) がなくなるように1つ以上のエッジを除去する．除去されずに残ったエッジのコストの和を S と表すとき，S の最小値を求めなさい．

（以上）

採点欄

東京理科大学大学院工学研究科（修士課程）入学試験

実施日	2023年7月29日	専攻	情報工学専攻	科目	〔専門科目〕 ソフトウェア	受験番号	番

6

(1) 次のプログラムについて、問題に答えなさい。

ファイル名：1.c（実行ファイル1.exe）

```
#include <stdio.h>
int main(void)
{
   int  n, i;
   char *moji;
   char mojia[10];
   char mojib[10];
   n=0;i=0;
   moji=mojia;
   printf("文字を入力してください¥n");
   scanf("%s", mojia);
    while (*moji!='¥0') {
      moji++;
      n++;
      }
    for (i=0; i<=n; i++) {
     mojib[i]=mojia[n-1-i];
     mojib[n]='¥0';
     printf("%c", mojib[i]);
     }
    printf("¥n");
  return 0;
}
```

ファイル名：2.c（実行ファイル2.exe）

```
#include<stdio.h>
int main(void)
{
   FILE  *fp;
   char buf[256];
   printf("氏名と年齢の出力。¥n");
   if ((fp = fopen("data1.txt", "r")) == NULL) {
      printf("ファイルが存在しません。¥n");
      return 1;
   }

    while(fgets( (1) , 256, fp ) != NULL ) {
        printf("%s", (2) );
    }
      fclose(fp);
      return 0;
}
```

data1.txt の内容

```
akio    23
yoshiko 25
isao    19
taro    29
```

ファイル名：3.c（実行ファイル3.exe）

```
#include <stdio.h>
int main(void)
{
    FILE *fp;
    char *filename = "data2.txt";
    int n;
    fp = fopen(filename, "r");
     if (fp == NULL) {
       printf("ファイルが開けません。¥n");
       return;
     }

     while (fscanf(fp, "%d", &n) != EOF) {
        printf("%d ", n);
     }
     printf("¥n");
   fclose(fp);
   return 0;
}
```

data2.txt の内容

```
8
15
227
−15
0
```

注 ¥(円記号) は \(バックスラッシュ) に同じ

① 1を実行したところ、画面上に、文字を入力してください と表示されたので、
(a) TUS と入力してEnterキーを押した場合、
(b) Tokyo Univ. と入力してEnterキーを押した場合、
のそれぞれの表示画面を書きなさい。

(c) TokyoUniv. と入力してEnterキーを押したところ、何も表示されなかった。その理由を説明しなさい。

② 2は、data1.txtの内容を読み込み、それを表示するプログラムである。

```
akio    23
yoshiko 25
isao    19
taro    29
```

と表示させる（改行も含めてファイルに格納されている通りに表示）には、(1) (2) に何を入れればよいか。あてはまる数値、式または文を入れなさい。

③ 3を実行した。表示画面を書きなさい。

(2) オブジェクト指向における継承(inheritance)について説明しなさい。

(3) オペレーティングシステム（OS）における仮想記憶について、仮想記憶の主たる目的を含めて説明しなさい。また仮想記憶を採用したOSではスラッシング現象が発生することがあるが、それがどのような現象で、どのような理由で発生するのか、説明しなさい。

採点欄